

Trabalho Prático 1 — Urna Eletrônica com Arduino

Equipes	Início	Entrega
Grupos de 3 a 4 alunos	28/08/2026 (laboratório)	Até 11/09/2026, pelo Moodle

1. Contexto e objetivo

O Brasil é referência mundial em votação eletrônica, e por trás de cada urna existem exatamente os elementos que estudamos nesta disciplina: botões de entrada, um display de saída, um sinal sonoro de confirmação e regras rígidas de controle de acesso. Neste trabalho, cada grupo implementará uma urna eletrônica simplificada para 4 candidatos usando o Arduino Uno, em que o voto é dado por botões, exibido em um display LCD 16×2 e confirmado por um buzzer — com a votação liberada, um eleitor por vez, por uma senha enviada pelo monitor serial (o papel do “mesário”).

Objetivos de aprendizagem: integrar entradas digitais (botões com INPUT_PULLUP), saída em display LCD, sinalização sonora e comunicação serial em um único projeto, exercitando lógica de controle de estados e boas práticas de montagem e de código.

2. Visão geral do sistema

Os quatro candidatos são Pedro, Paulo, João e Maria, com um botão para cada um, ligado às entradas A2 a A5 do Arduino (usadas como pinos digitais). O LCD opera em modo 4 bits e o buzzer fica em um pino digital livre. A Figura 1 mostra o esquema de referência — os rótulos dos botões na figura são meramente ilustrativos; no código, use os nomes dos candidatos definidos aqui.

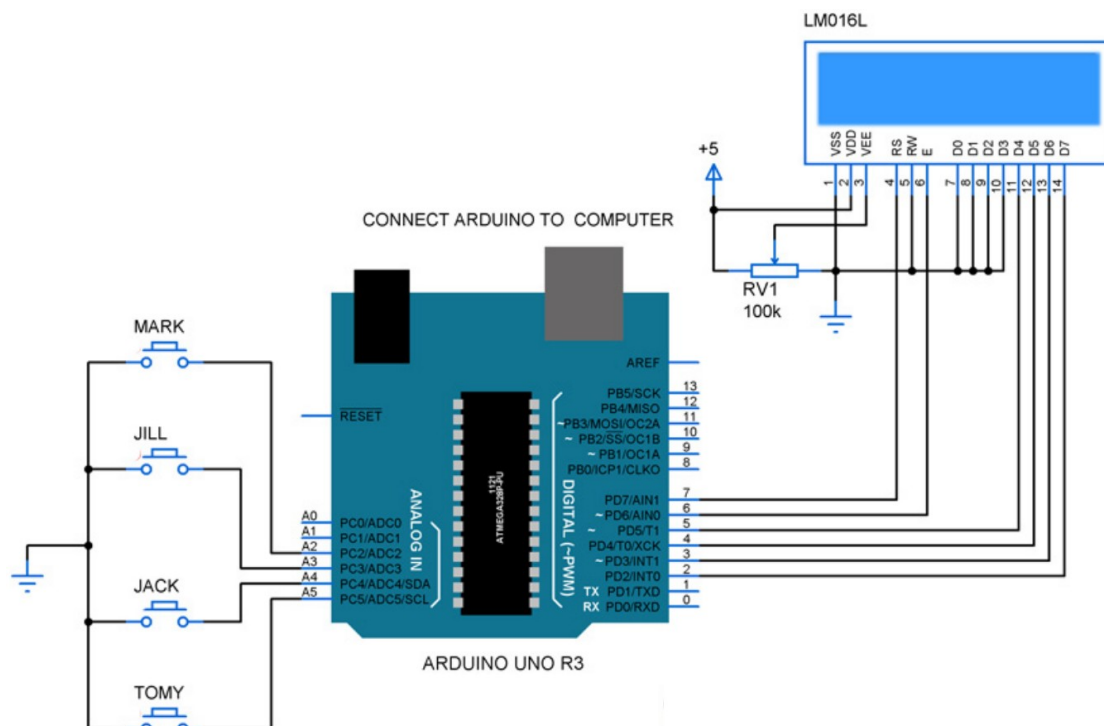


Figura 1 — Esquema de referência da urna (Arduino Uno + LCD 16×2 + 4 botões).

Elemento	Pino do Arduino	Observação
Botão Pedro / Paulo / João / Maria	A2 / A3 / A4 / A5	Botão para GND, com pinMode(pino, INPUT_PULLUP) — pressionado = LOW
LCD: RS / E / D4 / D5 / D6 / D7	7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2	RW no GND; VO no potenciômetro (contraste)
Buzzer	8 (sugestão)	Confirmação sonora do voto
Monitor serial	USB — 9600 bps	Canal do mesário (senhas e comandos)

3. Requisitos funcionais

RF01 — Ao ligar, o sistema inicializa a comunicação serial (9600 bps) e o LCD, exibindo uma mensagem de urna bloqueada (ex.: “Aguardando mesário”).

RF02 — A votação inicia bloqueada. O mesário libera um voto enviando a senha “Vote” pelo monitor serial.

RF03 — Com a senha correta, o sistema libera exatamente um voto e o LCD indica “Votação liberada”.

RF04 — O eleitor vota pressionando o botão do seu candidato; o sistema incrementa o total daquele candidato.

RF05 — Após o voto, o LCD exibe o nome do candidato votado por alguns segundos e o buzzer emite o som de “voto confirmado”.

RF06 — Qualquer pressionamento de botão sem nova liberação deve ser ignorado — cada senha “Vote” vale um único voto (1 eleitor = 1 voto).

RF07 — A qualquer momento, o comando “Display” pelo serial apresenta a apuração parcial no LCD: cada candidato com seu número de votos (alternando telas, já que são 4 candidatos em 2 linhas).

RF08 — O comando “Fim” encerra a votação: o sistema exibe o resultado final com o vencedor e não aceita mais votos nem liberações.

RF09 — Senhas ou comandos incorretos devem ser rejeitados com um aviso pelo monitor serial, sem travar o sistema.

RF10 — O código deve ser organizado em funções, com constantes para os pinos e comentários explicando as decisões.

4. Máquina de estados sugerida

Uma forma simples de organizar a lógica é tratar a urna como uma máquina de estados:

Estado	O que acontece	Transição
BLOQUEADA	LCD: “Aguardando mesário”; botões ignorados	Senha “Vote” → LIBERADA
LIBERADA	LCD: “Votação liberada”; aguarda 1 botão	Botão pressionado → CONFIRMANDO
CONFIRMANDO	Mostra o candidato no LCD + buzzer (~3 s)	Automática → BLOQUEADA
ENCERRADA	Resultado final e vencedor no LCD	Comando “Fim” (a partir de qualquer estado)

O comando “Display” não é um estado: ele apenas mostra a apuração parcial e retorna ao estado atual.

5. Roteiro de desenvolvimento (laboratório de 28/08)

Desenvolvam de forma incremental, validando cada etapa antes da seguinte — primeiro no simulador, depois no circuito físico:

- **Etapa 1:** LCD funcionando com uma mensagem fixa (material de apoio da aula, Exemplo 1).
- **Etapa 2:** leitura dos 4 botões com INPUT_PULLUP, mostrando no LCD qual foi pressionado (com debounce).
- **Etapa 3:** leitura de comandos pelo serial e comparação com as senhas.
- **Etapa 4:** lógica de liberação: uma senha “Vote” = um voto; votos extras ignorados.
- **Etapa 5:** contadores por candidato e apuração com “Display” e “Fim”.
- **Etapa 6:** buzzer de confirmação, mensagens finais e organização do código.

Dicas técnicas para destravar as etapas 2 e 3:

```
// Botao ligado ao GND, com resistor de pull-up interno:
pinMode(A2, INPUT_PULLUP);
if (digitalRead(A2) == LOW) { /* botao pressionado */ }

// Lendo um comando/senha pelo monitor serial:
if (Serial.available()) {
  String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
  cmd.trim(); // remove espacos e quebras de linha
  if (cmd == "Vote") { /* liberar um voto */ }
}
```

Configure o monitor serial com final de linha “Nova linha” (newline) para as senhas serem reconhecidas.

6. Boas práticas exigidas

- **Debounce** nos botões (pausa de ~200 ms ou detecção de borda), evitando votos duplicados por ruído.
- **Constantes** (const/#define) para pinos, senhas e tempos — nada de “números mágicos” espalhados.
- **Fiação organizada:** cores padronizadas (vermelho = 5 V, preto = GND) e protoboard limpa — isso vale nota.
- **Autoria:** trechos externos só com referência no comentário do código; cópia sem referência é plágio e zera o trabalho, conforme o plano de ensino.

7. Entregáveis (via Moodle)

- **a)** Link público do projeto no simulador (TinkerCad ou Wokwi) com o circuito completo funcionando.
- **b)** Código-fonte .ino comentado, com os nomes dos integrantes no cabeçalho.
- **c)** Foto do circuito físico montado e vídeo curto (até 2 min) demonstrando um ciclo completo: liberação → voto → confirmação → apuração.

- d) Demonstração presencial com arguição individual dos integrantes.

8. Avaliação (0 a 10)

Critério	Pontos
Simulador — funcionamento dos requisitos (RF01 a RF09)	3,0
Simulador — organização do circuito	1,0
Simulador — qualidade e organização do código (RF10)	1,0
Circuito físico — funcionamento dos requisitos	3,0
Circuito físico — montagem clara e organizada	1,0
Demonstração e arguição individual	1,0
Bônus — versão adicional na ESP32 no Wokwi (LCD I2C)	+0,5

- Entrega em atraso: desconto de 1,0 ponto por dia, conforme o plano de ensino.
- A nota é individual e pode variar entre integrantes conforme a arguição.

Perguntas típicas da arguição: por que usamos INPUT_PULLUP e o que muda na leitura do botão? Como o sistema garante um voto por liberação? O que acontece se o mesário digitar uma senha errada?